



CLASIFICACIÓN MORFOLÓGICA DE CANDIDA ALBICANS EN FROTIS MEDIANTE PROCESAMIENTO DE IMÁGENES



Aguilar Vichido L. N., Leon Madrid M. I., Castillo Negrete F. Y., Sierra Lemus J., Rayas Hernández A., Córdoba Fraga T.

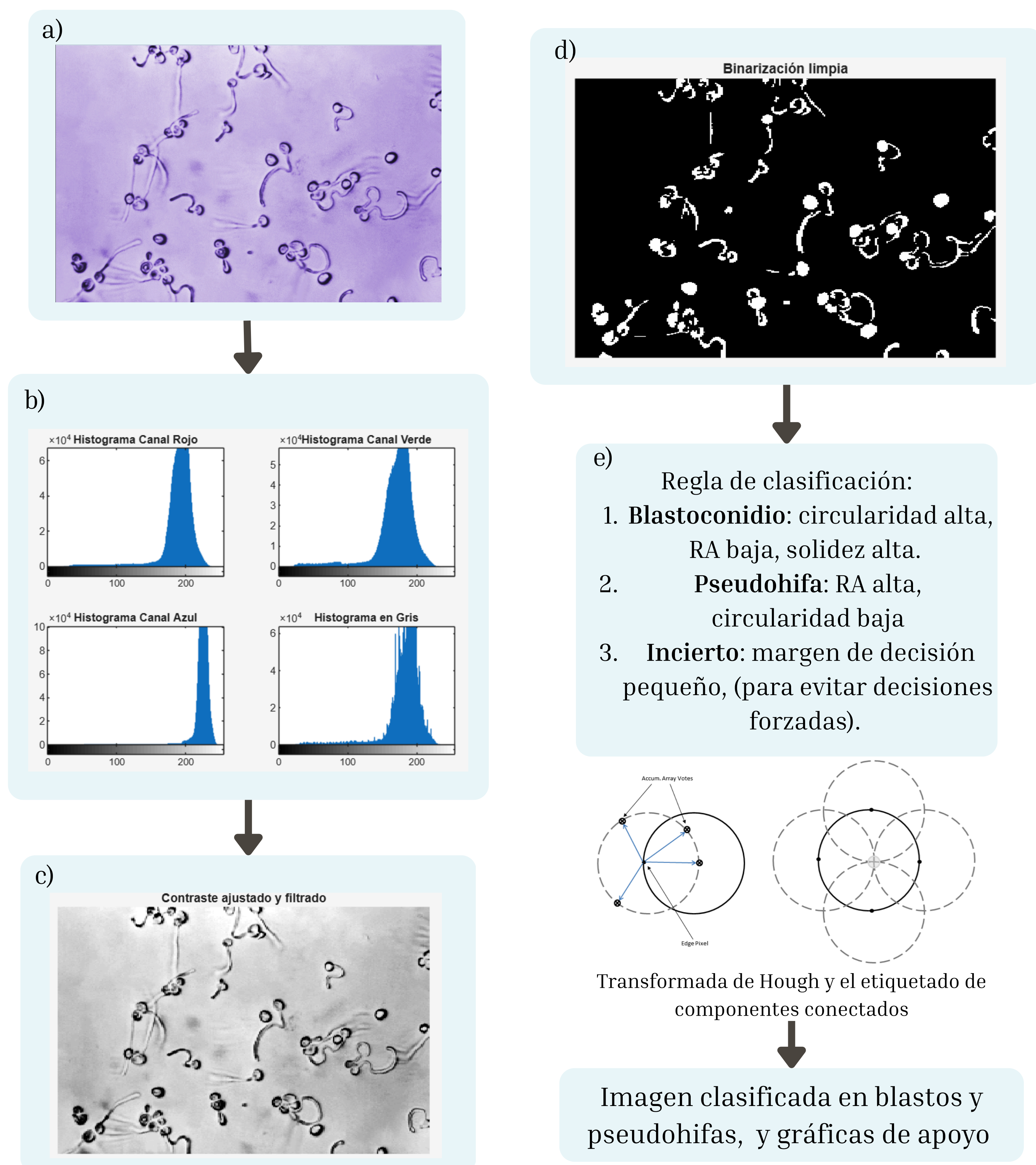
DCI-Campus Leon, Universidad de Guanajuato, León, Gto. México

Resumen: La distinción morfológica entre blastoconidios y pseudohifas en frotis de *Candida albicans* apoya a la interpretación microscópica. Se desarrollo un flujo de procesamiento digital de imágenes en MATLAB³ que: (i) **preprocesa** , (ii) **segmenta** , (iii) **etiqueta** componentes con **bwconncomp** y extrae **descriptores morfométricos** por objeto—relación de aspecto (RA: alargamiento), circularidad (proximidad a círculo) , y (iv) integra evidencia geométrica mediante **Transformada de Hough** (líneas para pseudohifas; círculos para blastoconidios)^{1,2}. La regla de decisión fusiona puntajes normalizados y aplica un margen de abstención: si la diferencia de puntajes es pequeña, la etiqueta es INCIERTO, evitando decisiones forzadas.

INTRODUCCIÓN

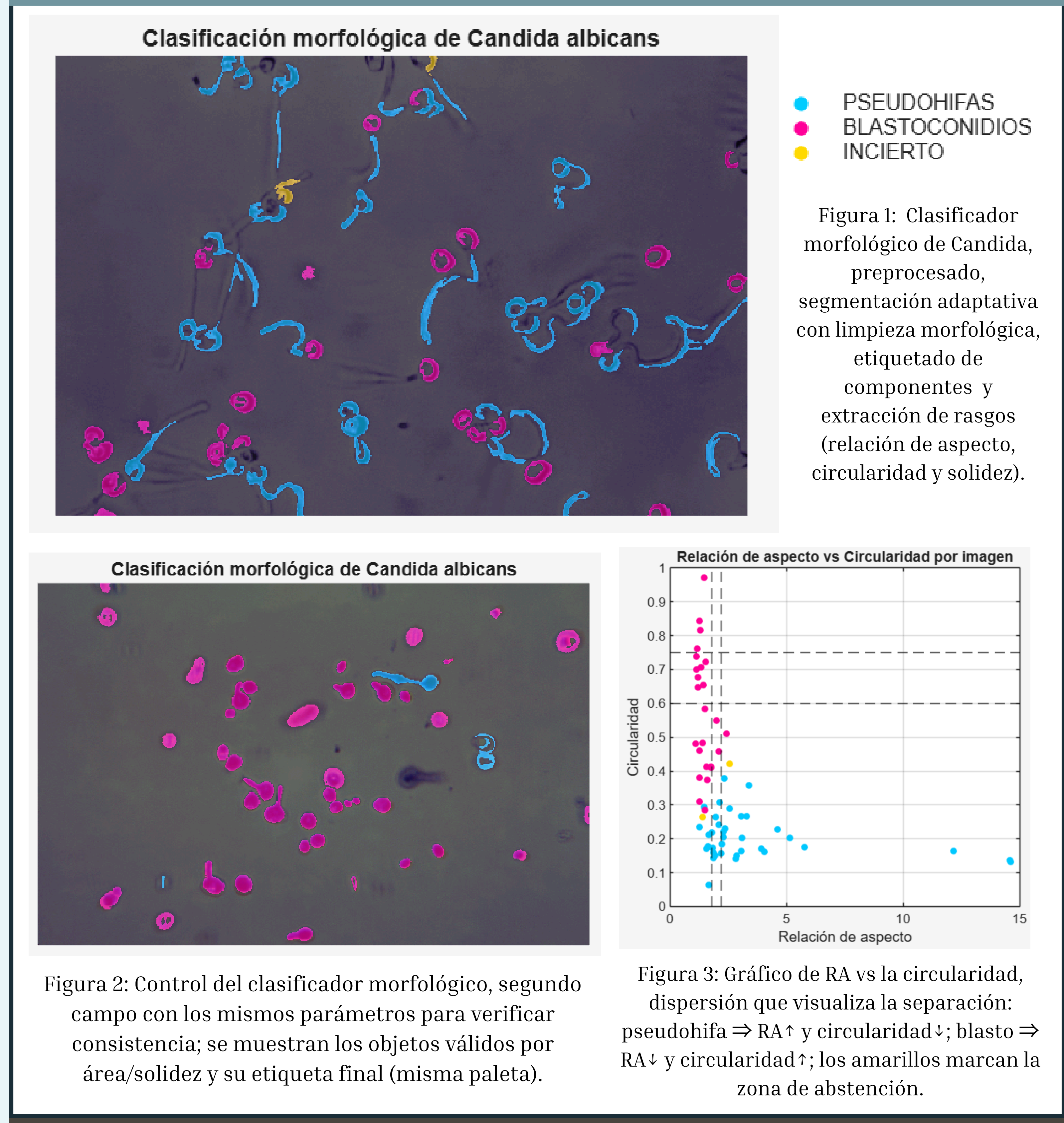
La candidiasis es una infección por hongos del género *Candida*, donde a pesar que **forma parte de nuestra microbiota** ayudándonos a la maduración del sistema inmunitario y en la fermentación de azúcares para la digestión, sin embargo, cuando este equilibrio se altera, puede convertirse en un patógeno, donde la transición de levadura (blasto) a formas filamentosas (**pseudohifas/hifas**) se vuelven indicativo de la candidiasis. El objetivo es clasificar morfológicamente para apoyar la interpretación microscópica entre los blastoconidios y las pseudohifas.

METODOLOGÍA



Esquema 1. Metodología, a) imagen original, b) Histograma por cada canal RGB y en escala de grises, c) Imagen preprocesada con filtros de mediana y contraste, d) Umbralización y binarización de la imagen preprocesada, e) Regla de clasificación con ayuda de la transformada de Hough y region de componentes

RESULTADOS



CONCLUSIÓN

El sistema segmenta, mide y decide de forma consistente, **visualiza la separación entre morfologías y evita decisiones forzadas en zonas grises**. Con calibración de parámetros, control de iluminación y validación con verdad-terreno, el método tiene potencial real como herramienta de apoyo diagnóstico en entornos de laboratorio docentes y clínicos.

REFERENCIAS

1. Gonzalez, R. C., & Wintz, P. (2018). Digital Image Processing. Addison-Wesley Educational.
2. Cuevas, E., Zaldívar, D., & Pérez-Cisneros, M. (s.f.). Procesamiento digital de imágenes usando MATLAB & Simulink. RA-MA Editorial.
3. Mathworks.com. (2025), from https://la.mathworks.com/?s_tid=user_nav_logo
4. Biasoli, M. (2013). Candidiasis. Obtenido de http://www.fbioyf.unr.edu.ar/evirtual/file.php/118/MATERIALES_2013/TEORICOS_20_13.